



# Mohammed HSINY

Élève ingénieur en Génie Électrique et Contrôle Industriel

## COORDONNÉES

✉ mohammedhsiny2@gmail.com  
+212 611 424 571  
Safi, Maroc  
linkedin.com/in/mohammed-hsiny  
4 mai 2003

## FORMATION

Cycle ingénieur en Génie Électrique et Contrôle Industriel  
FST Mohammedia 2024–2027  
Licence en Sciences et Techniques – Informatique Industrielle et Instrumentation  
FST Errachidia 2023–2024  
DEUST – Mathématiques, Informatique et Physique  
FST Errachidia 2021–2023  
Baccalauréat en Sciences Physiques  
Lycée Najib Mahfoud, Safi 2021

## COMPÉTENCES

Systèmes embarqués, Robotique & IA  
Programmation embarquée, communication protocoles, IoT, Systèmes temps réel, Machine Learning, traitement d'image, lois de commande avancée, systèmes autonomes, navigation et guidage.  
Automatisme & Contrôle industriel  
PLC, SCADA, instrumentation, réseaux industriels, automatisation et maintenance industrielle, installations CFO/CFA, électronique de puissance, alimentation embarquée.  
Conception mécanique & pratique  
Conception mécanique, impression 3D, assemblage mécanique et vissé, dépannage, soudage et câblage.

## OUTILS

Embarqué, robotique & IA  
STM32 / STM32CubeIDE, Arduino / IDE, Raspberry Pi, ESP32, Betaflight, ArduPilot, INAV, QGroundControl, MAVLink, Mission Planner, ROS, KiCad, VS Code.  
Automatisme & industrie  
Schneider Control Expert, Siemens STEP 7, TIA Portal, GMAO, CANECO BT/HT, AutoCAD, NF C 15-100.  
Développement & IA  
Python, C/C++, OpenCV, YOLO, Git, Pascal, LLM (Codex, Claude).  
CAO, simulation & fabrication  
SolidWorks, MATLAB, Gazebo, Factory.

## LANGUES

Arabe : Langue maternelle  
Français : Maîtrise professionnelle (C1)  
Anglais : Niveau professionnel (B1/B2)

## DISTINCTIONS

- 1<sup>er</sup> Prix : International Summer School ENSEM | ENSAO | FSTM | FSBM Casablanca.
- 2<sup>e</sup> Prix : ENSAKH | ENIMR.
- 3<sup>e</sup> Prix : EMI Rabat | ENSA El Jadida.

## PROFIL PROFESSIONNEL

Élève ingénieur en Génie Électrique et Contrôle Industriel, à la recherche d'une alternance PFE dans les domaines des systèmes embarqués, de la robotique, des drones ou des véhicules autonomes pour la défense. Passionné par les technologies de défense et les systèmes embarqués critiques, je suis activement les actualités du marché des drones et des systèmes autonomes. Curieux, autonome et doté d'un fort esprit d'initiative, je développe des projets personnels intégrant hardware et software. Mes distinctions dans plusieurs compétitions nationales témoignent de ma capacité à concevoir, prototyper et présenter des solutions innovantes.

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage Ingénieur – Supervision SCADA d'une Station MT

Groupe OCP – Direction Maroc Chimie

☑ Juillet–présent 2026 📍 Plateforme Industrielle de Safi

- Traitement de l'absence de supervision entre la station Moyenne Tension et la salle de contrôle pour sécuriser le pompage d'eau de mer et l'alimentation des ateliers.
- Architecture d'automatisme et télégestion pour la centralisation du contrôle-commande des 12 cellules MT (9 moteurs/pompes, arrivées électriques).
- Configuration des relais Sepam Series 80, programmation Modbus TCP/IP sur Modicon M580 et développement SCADA sous Ignition (alarmes, télécommande, suivi I/U/P).



Stage Technique – Maintenance Électrique & Instrumentation

Ciments du Maroc – Heidelberg Materials

☑ Août–sept. 2025 📍 Usine de Safi

- Opérations de maintenance préventive/corrective (broyeurs, compresseurs, pompes) et suivi via la GMAO du site.
- Étalonnage et diagnostic d'instrumentation process : analyseurs de gaz, sondes PT100, capteurs de pression, vibration et proximité.
- Étude technique du démarrage électrolytique (rhéostat à liquide) du moteur asynchrone à rotor bobiné du broyeur à boules.



Stagiaire ingénieur – Fiabilisation d'une grue portuaire

Marsa Maroc

☑ Juillet 2025 📍 Port de Safi

- Étude de fiabilité de la grue G40T via l'analyse de l'historique de pannes et l'évaluation des indicateurs AMDEC, MTBF, MTTR et disponibilité.
- Automatisation du graissage préventif sans intervention humaine : pilotage de pompe par compteur horaire selon les données constructeur.
- Conception d'une solution IoT distante (routeur 4G Teltonika) et développement de l'IHM SCADA pour le suivi temporel et le contrôle du graissage.



## PROJETS D'INGÉNIERIE

Drone quadricoptère d'inspection des lignes HT

ArduPilot | YOLO | Python

Conception et réalisation d'un drone autonome pour l'inspection des lignes HT avec détection d'anomalies par IA.

SkyPharma – Robot cartésien de gestion de stock

H-Bot | GRBL | Python

Conception d'un robot cartésien avec interface web et gestion de stock SQLite.

Bras manipulateur robotisé 6 DOF

SolidWorks | STM32 | C++ | Python

Conception mécanique et contrôle-commande embarqué d'un bras 6 axes avec IHM Python.

Plateforme multi-robots mobiles avec fonctions ADAS

ESP-NOW

Développement de robots autonomes communicants avec asservissement PID et détection d'obstacles.

Drone FPV Freestyle 7 pouces

Betaflight | FPV

Conception et assemblage d'un drone FPV 7" avec configuration Betaflight pour le vol freestyle.

## ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Président – Club RoboThings, FST Mohammedia

2024–2026

- Management, supervision et gestion des activités du club.
- Fondateur de la compétition nationale RoboDays.